UNICID — Universidade Cidade de São Paulo

— Disciplina: Banco de Dados

[Diego Marques De Carvalho]

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

Projeto de Banco de Dados

Sistema de Gestão Integrada — Academia Vitalis Fitness

Nome do Projeto	Sistema de Gestão Integrada — Academia Vitalis Fitness
Empresa / Cliente	Academia Vitalis Fitness — bairro de Santana, São Paulo/SP
Equipe de Desenvolvimento	Grupo
Integrantes	Sophia Campos — RGM 46887776 · Lucas Henrique Silva Alves — RGM 48381641 · Luiz Henrique Rodrigues Nunes — RGM 47402822 · João Pedro de Sousa Araujo — RGM 47804076 · Pedro Henrique Teixeira de Lima — RGM 46845237 · Gabriel Gonçalves da Silva — RGM 04670391
SGBD Adotado	MySQL
Versão do Documento	1.3
Data de Entrega	[13/10/2026]

São Paulo/SP — 2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Descrição da Alteração	Autor(es)
0.1	[07/10/2026]	Elaboração do rascunho inicial com os Requisitos Funcionais (RF) e Não Funcionais (RNF), a partir do estudo de caso da Fase 1.	Analista de Requisitos (Líder)
0.2	[09/10/2026]	Inclusão das Regras de Negócio (RN) e das Políticas e Restrições (PR).	Analista de Negócio
0.3	[11/10/2026]	Mapeamento das entidades de dados e das restrições de integridade; construção da matriz de rastreabilidade.	Analista de Requisitos (Líder)
1.0	[12/10/2026]	Execução do Teste de Consistência e Rastreabilidade, revisão final e versão para entrega.	Garantia de Qualidade / Revisor
1.1	[10/11/2026]	Correção de cardinalidade na seção 6.1: parcela e pagamento passam a 1:1 opcional (parcela pode não ter pagamento).	Analista de Requisitos (Líder)
1.2	[10/11/2026]	Correção de cardinalidade na seção 6.1: venda_avulsa e aluno passam a N:1 opcional (venda de balcão, RF23).	Garantia de Qualidade / Revisor
1.3	[10/11/2026]	Complementos do DER: atributos motivo_inativacao, motivo_cancelamento e referencia_catraca (6.1); padronização das chaves id_<entidade> (1.3 e 6.1); anonimização irreversível, logs e backups (RF07, RN27, PR03, RNF13); horário efetivo e chave de evento na frequência (RN14, RF18, RNF08); controle de concorrência (RN28, RNF15); instrutor em RNF02.	Analista de Requisitos (Líder)

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA 4
1.1. Objetivo do Documento 4
1.2. Escopo do Sistema 4
1.3. Definições, Convenções e Nomenclatura 4
2. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF) 6
2.1. Quadro-Resumo dos Requisitos Funcionais 6
2.2. Detalhamento dos Requisitos Funcionais 7
3. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF) 17
4. ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO (RN) 19
5. MAPEAMENTO DE POLÍTICAS E RESTRIÇÕES (PR) 23
6. ENTIDADES DE DADOS E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE 24
6.1. Entidades Preliminares Identificadas 24
6.2. Restrições de Integridade Derivadas das Regras 26
6.3. Diretrizes de Modelagem 27
7. MATRIZ DE RASTREABILIDADE CRUZADA 28
8. VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO 29

1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA

1.1. Objetivo do Documento

Este documento consolida a especificação dos requisitos e das diretrizes de negócio que regem o desenvolvimento do software e, em especial, a modelagem do banco de dados da Academia Vitalis Fitness. O objetivo é eliminar erros operacionais, garantir o controle centralizado e íntegro dos dados e assegurar a conformidade com os requisitos fiscais, legais e de qualidade aplicáveis.

A especificação aqui registrada serve como insumo direto para a construção do modelo conceitual (DER), do modelo lógico relacional e do dicionário de dados do projeto.

A Vitalis Fitness é uma academia independente de pequeno porte, em Santana (São Paulo/SP), com cerca de 320 alunos ativos, que hoje mantém seus dados em três bases desconectadas: o cadastro da catraca biométrica, a planilha de alunos e financeiro e a grade de aulas em quadro branco. Essa desconexão gera cadastro duplicado, inadimplência detectada tarde, ausência de relatórios gerenciais e retrabalho de digitação. O banco de dados único e centralizado proposto elimina essas duplicações e viabiliza os relatórios hoje inexistentes.

1.2. Escopo do Sistema

Estão contemplados neste escopo os módulos de cadastro e privacidade de alunos, planos, matrículas e parcelas, pagamentos e cobrança, controle de acesso e frequência pela catraca, aulas coletivas, vendas avulsas (suplementos e personal trainer), relatórios gerenciais e administração de usuários, todos sustentados por uma base de dados relacional única e centralizada.

Não fazem parte deste escopo, na versão 1.0 do sistema:

- Integração com operadoras de cartão, gateways de pagamento ou cobrança automática (os pagamentos são registrados manualmente pela recepção).
- Envio automático de mensagens de cobrança por WhatsApp, SMS ou e-mail (o contato continua manual e é apenas registrado — RF16).
- Emissão e transmissão de documentos fiscais eletrônicos, folha de pagamento e contabilidade gerencial.
- Prescrição e acompanhamento de fichas de treino, aplicativo para o aluno e reserva online de aulas.
- Migração dos dados históricos das planilhas e do cadastro da catraca, a ser tratada no plano de implantação.

1.3. Definições, Convenções e Nomenclatura

Sigla	Significado
RF	Requisito Funcional — o que o sistema deve fazer.
RNF	Requisito Não Funcional — como o sistema deve se comportar (qualidade, desempenho, segurança).
RN	Regra de Negócio — restrição ou diretriz operacional imposta pela própria academia.

Sigla	Significado
PR	Política e Restrição — obrigação legal, contratual ou regulatória externa.
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento, representação gráfica do modelo conceitual de dados.
PK / FK	Chave primária (Primary Key) e chave estrangeira (Foreign Key).
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados.
ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade — propriedades das transações.
RPO / RTO	Recovery Point Objective (perda máxima de dados) e Recovery Time Objective (tempo máximo de recuperação).
Catraca	Equipamento de controle de acesso com identificação biométrica instalado na entrada da academia.
CREF	Conselho Regional de Educação Física, em que se registram os profissionais da área.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — Lei nº 13.709/2018.
CDC	Código de Defesa do Consumidor — Lei nº 8.078/1990.
CTN	Código Tributário Nacional — Lei nº 5.172/1966.

Convenções adotadas na modelagem do banco de dados:

- Nomes de tabelas e colunas em letras minúsculas, no singular, com separação por sublinhado (snake_case). Exemplo: item_venda_avulsa, valor_contratado.
- Chaves primárias nomeadas como id_<entidade>, com o nome completo da tabela (ex.: id_contato_cobranca, id_presenca_aula, id_item_avulso, id_venda_avulsa, id_log_auditoria, id_parametro_sistema), e chaves estrangeiras com o mesmo nome da chave referenciada (exceto a chave auto-referente id_matricula_anterior). Não há outras exceções a esta convenção.
- Campos de data e hora com prefixo data_ ou sufixo _hora e tipo compatível com DATE, DATETIME ou TIMESTAMP.
- Valores de situação e de tipo em letras maiúsculas, restritos por CHECK a uma lista predefinida (ex.: ABERTA, PAGA, ATRASADA, CANCELADA).
- Registros com vínculo financeiro ou histórico nunca são excluídos fisicamente: utiliza-se exclusão lógica por meio do campo ativo ou situacao (RN24). A única alteração de dados históricos permitida é a anonimização de dados pessoais do aluno (RN27), que não remove registros.

2. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Os Requisitos Funcionais determinam as ações, os comportamentos e os recursos operacionais que o sistema deve executar para atender aos usuários. Cada requisito recebe um identificador único, utilizado na matriz de rastreabilidade, e cita as Regras de Negócio (RN) e Políticas (PR) que aplica.

2.1. Quadro-Resumo dos Requisitos Funcionais

ID	Requisito Funcional	Ator Principal	Prioridade
RF01	Cadastrar aluno	Recepcionista, Gerente	Essencial
RF02	Atualizar dados do aluno	Recepcionista, Gerente	Essencial
RF03	Inativar aluno	Recepcionista, Gerente	Importante
RF04	Consultar aluno	Recepcionista, Instrutor, Gerente	Essencial
RF05	Registrar consentimento do aluno	Recepcionista	Essencial
RF06	Exportar dados pessoais do aluno	Gerente	Importante
RF07	Anonimizar dados pessoais do aluno	Gerente	Importante
RF08	Manter catálogo de planos	Gerente	Essencial
RF09	Efetivar matrícula	Recepcionista	Essencial
RF10	Gerar parcelas da matrícula	Sistema (automático)	Essencial
RF11	Renovar matrícula	Recepcionista	Essencial
RF12	Cancelar matrícula	Recepcionista, Gerente	Importante
RF13	Registrar pagamento de parcela	Recepcionista	Essencial
RF14	Identificar inadimplência	Sistema (rotina diária)	Essencial
RF15	Emitir relação de cobrança	Recepcionista, Gerente	Essencial
RF16	Registrar contato de cobrança	Recepcionista, Gerente	Importante
RF17	Validar acesso na catraca	Aluno (via catraca)	Essencial
RF18	Registrar frequência	Sistema (catraca)	Essencial
RF19	Manter cadastro de instrutores	Gerente	Importante
RF20	Manter grade de aulas	Gerente	Importante
RF21	Registrar presença em aula	Instrutor, Recepcionista	Importante
RF22	Manter catálogo de itens avulsos	Gerente	Importante
RF23	Registrar venda avulsa	Recepcionista	Importante
RF24	Emitir fechamento financeiro diário	Gerente, Recepcionista	Essencial
RF25	Emitir relatório de ocupação por horário	Gerente	Importante

ID	Requisito Funcional	Ator Principal	Prioridade
RF26	Emitir relatório de taxa de renovação por plano	Gerente	Importante
RF27	Manter usuários e perfis de acesso	Gerente	Essencial
RF28	Manter parâmetros operacionais	Gerente	Importante

2.2. Detalhamento dos Requisitos Funcionais

RF01 — Cadastrar aluno

Descrição	O sistema deve permitir o cadastro de um novo aluno com nome completo, CPF, data de nascimento, telefone principal (WhatsApp), e-mail e contato de emergência.
Ator(es)	Recepcionista, Gerente
Entradas principais	Nome completo; CPF; data de nascimento; telefone/WhatsApp; e-mail (opcional); contato de emergência (nome e telefone).
Entidades de dados	aluno
Regras associadas	RN01, RN24, PR01
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	CPF inválido ou já cadastrado é rejeitado, informando o cadastro existente. Após salvo, o aluno fica disponível para matrícula e consulta.

RF02 — Atualizar dados do aluno

Descrição	O sistema deve permitir a atualização dos dados cadastrais de um aluno existente.
Ator(es)	Recepcionista, Gerente
Entradas principais	Aluno; campos a alterar (nome, CPF, telefone, e-mail, contato de emergência).
Entidades de dados	aluno, log_auditoria
Regras associadas	RN01, RN24, PR01, PR03
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Alterar o CPF para um valor já cadastrado é rejeitado. Toda alteração grava o valor anterior em log_auditoria e é refletida na catraca (RNF09).

RF03 — Inativar aluno

Descrição	O sistema deve permitir a inativação de um aluno sem a exclusão física do seu registro.
Ator(es)	Recepcionista, Gerente
Entradas principais	Aluno; motivo da inativação (obrigatório).
Entidades de dados	aluno, matricula, log_auditoria
Regras associadas	RN17, RN24, PR05
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Rejeitada se houver matrícula ativa ou agendada, ou parcela atrasada. O motivo é gravado em aluno.motivo_inativacao e a data em aluno.data_inativacao. O aluno inativado mantém o histórico, sai das buscas padrão e tem o acesso negado.

RF04 — Consultar aluno

Descrição	O sistema deve permitir a consulta de alunos por nome (total ou parcial) ou CPF, exibindo a situação cadastral, da matrícula e de adimplência.
Ator(es)	Recepcionista, Instrutor, Gerente
Entradas principais	Nome ou CPF.
Entidades de dados	aluno, matricula, parcela
Regras associadas	PR01
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Busca em até 2 s (RNF05). O perfil Instrutor vê apenas nome e situação da matrícula, sem CPF, telefone ou dados financeiros.

RF05 — Registrar consentimento do aluno

Descrição	O sistema deve registrar o consentimento do aluno, ou a sua revogação, para o tratamento de dados pessoais e, separadamente, para a coleta de biometria.
Ator(es)	Recepcionista
Entradas principais	Aluno; finalidade (dados gerais ou biometria); concedido ou revogado; versão do termo.
Entidades de dados	consentimento, aluno, usuario
Regras associadas	PR01, PR02
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Cada manifestação gera um registro com data/hora, versão do termo e usuário, sem sobrescrever os anteriores. Sem consentimento de biometria vigente, a biometria não é habilitada. A revogação do consentimento de biometria apaga aluno.referencia_catraca e remove o cadastro biométrico da catraca (RNF09).

RF06 — Exportar dados pessoais do aluno

Descrição	O sistema deve permitir a exportação dos dados pessoais e do histórico de um aluno em formato estruturado (CSV ou JSON), a pedido do titular.
Ator(es)	Gerente
Entradas principais	Aluno; formato de exportação.
Entidades de dados	aluno, consentimento, matricula, parcela, pagamento, frequencia, presenca_aula, log_auditoria
Regras associadas	PR03
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	O arquivo traz todos os dados do aluno nas entidades relacionadas, em até 5 s (RNF06), e a exportação é registrada em log_auditoria.

RF07 — Anonimizar dados pessoais do aluno

Descrição	O sistema deve permitir a anonimização dos dados pessoais de um aluno, a pedido do titular.
Ator(es)	Gerente
Entradas principais	Aluno; confirmação do Gerente.
Entidades de dados	aluno, consentimento, log_auditoria
Regras associadas	RN24, RN27, PR03, PR05
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Rejeitada se o aluno estiver ativo (RN17). Nome vira o texto fixo ANONIMIZADO; CPF, telefone, e-mail, contato de emergência e referencia_catraca passam a NULL, de forma irreversível, sem guardar hash nem parte do CPF; o NULL não viola a unicidade de aluno.cpf (RN01). Matrícula, parcela, pagamento e venda permanecem íntegros (PR05). O valor_anterior dos registros de log_auditoria do aluno é apagado, e as anonimizações são reaplicadas após qualquer restauração de backup (RN27, RNF13). A operação é registrada em log_auditoria, sem dados pessoais.

RF08 — Manter catálogo de planos

Descrição	O sistema deve permitir o cadastro, a alteração de valor e a inativação dos planos de acesso (mensal, trimestral, semestral e anual).
Ator(es)	Gerente
Entradas principais	Nome; duração em meses; valor total; situação (ativo/inativo).
Entidades de dados	plano, log_auditoria
Regras associadas	RN05, RN23, RN24
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Alterar o valor não muda matrículas já efetivadas (valor_contratado). Plano inativo não entra em novas matrículas, mas permanece nas existentes.

RF09 — Efetivar matrícula

Descrição	O sistema deve permitir a efetivação da matrícula de um aluno ativo em um plano, definindo a data de início da vigência.
Ator(es)	Recepcionista
Entradas principais	Aluno; plano; data de início.
Entidades de dados	matricula, aluno, plano, usuario
Regras associadas	RN02, RN03, RN04, RN05, RN28, PR05
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Rejeitada se a vigência se sobrepuser a outra matrícula do aluno, inclusive em operações simultâneas (RN28). Data de término e valor contratado são calculados automaticamente; matrícula e parcelas são gravadas na mesma transação (RNF12).

RF10 — Gerar parcelas da matrícula

Descrição	O sistema deve gerar automaticamente as parcelas de pagamento ao efetivar ou renovar uma matrícula.
Ator(es)	Sistema (automático)
Entradas principais	Matrícula; valor contratado; duração do plano; data de início.
Entidades de dados	parcela, matricula
Regras associadas	RN06, RN07, PR05
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Nº de parcelas igual à duração do plano em meses; soma igual ao valor contratado (diferença de centavos na última); vencimentos conforme RN07.

RF11 — Renovar matrícula

Descrição	O sistema deve permitir a renovação de uma matrícula, vinculando a nova matrícula à anterior.
Ator(es)	Recepcionista
Entradas principais	Matrícula anterior; plano (o mesmo ou outro); data de início (calculada).
Entidades de dados	matricula, parcela, plano
Regras associadas	RN03, RN04, RN05, RN15, RN28, PR05
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Até o último dia de vigência, inicia no dia seguinte ao término; em até 30 dias após, inicia na data da renovação; depois disso é rejeitada e exige nova matrícula (RF09). A nova matrícula referencia a anterior e respeita RN03 e RN28.

RF12 — Cancelar matrícula

Descrição	O sistema deve permitir o cancelamento de uma matrícula, mantendo o seu histórico.
Ator(es)	Recepcionista, Gerente
Entradas principais	Matrícula; data do cancelamento; motivo (obrigatório).
Entidades de dados	matricula, parcela, log_auditoria
Regras associadas	RN16, RN24, PR05
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	A matrícula passa a CANCELADA, com data_cancelamento e motivo_cancelamento gravados; parcelas não pagas com vencimento posterior ao cancelamento são canceladas e as pagas permanecem. A operação é atômica (RNF12).

RF13 — Registrar pagamento de parcela

Descrição	O sistema deve permitir o registro do pagamento integral de uma parcela, informando a forma de pagamento.
Ator(es)	Recepcionista
Entradas principais	Parcela; forma de pagamento (dinheiro, PIX, cartão de débito ou cartão de crédito); data/hora (automática).
Entidades de dados	pagamento, parcela, usuario
Regras associadas	RN08, RN09, RN12, RN24, PR05
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Um único lançamento marca a parcela como PAGA, libera o acesso se o bloqueio decorria dela e entra no fechamento do dia, sem outra planilha. Valor diferente do da parcela é rejeitado.

RF14 — Identificar inadimplência

Descrição	O sistema deve identificar diariamente as parcelas vencidas e não pagas e os alunos inadimplentes, atualizando as suas situações.
Ator(es)	Sistema (rotina diária)
Entradas principais	Data corrente; tolerância de bloqueio (parâmetro do sistema).
Entidades de dados	parcela, matricula, aluno, parametro_sistema
Regras associadas	RN10, RN11
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Após a rotina diária, toda parcela vencida e não paga fica ATRASADA e todo aluno além da tolerância tem o acesso bloqueado, sem conferência manual.

RF15 — Emitir relação de cobrança

Descrição	O sistema deve emitir a relação de alunos com parcelas atrasadas ou a vencer em até 3 dias, para fins de cobrança.
Ator(es)	Recepcionista, Gerente
Entradas principais	Faixa de dias de atraso; dias a vencer; situação da parcela.
Entidades de dados	parcela, aluno, matricula
Regras associadas	RN10, PR01, PR06
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	A relação traz nome, telefone, valor, vencimento e dias de atraso, do maior para o menor atraso, em até 5 s (RNF06), e é restrita a Recepcionista e Gerente.

RF16 — Registrar contato de cobrança

Descrição	O sistema deve permitir o registro de cada contato de cobrança realizado com o aluno.
Ator(es)	Recepcionista, Gerente
Entradas principais	Parcela; canal (WhatsApp, telefone ou presencial); resultado; observação; data/hora (automática).
Entidades de dados	contato_cobranca, parcela, usuario
Regras associadas	RN10, PR01, PR06
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	O histórico de contatos de cada parcela exibe data/hora, canal, resultado e usuário responsável, sem possibilidade de edição posterior.

RF17 — Validar acesso na catraca

Descrição	O sistema deve validar, a cada acesso na catraca, se o aluno está autorizado a entrar.
Ator(es)	Aluno (via catraca)
Entradas principais	Identificação biométrica do aluno.
Entidades de dados	aluno, matricula, parcela, consentimento, parametro_sistema
Regras associadas	RN11, RN13, PR02, PR06
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Libera somente aluno ativo, com matrícula vigente e sem bloqueio por inadimplência; caso contrário nega, com o motivo só para a recepção e mensagem neutra ao aluno. Decisão em até 1 s para 95% dos acessos (RNF04).

RF18 — Registrar frequência

Descrição	O sistema deve registrar cada tentativa de acesso na catraca, liberada ou negada, com data, hora e motivo da negação.
Ator(es)	Sistema (catraca)
Entradas principais	Aluno; identificador do evento (id_evento_catraca); data/hora efetiva do acesso; resultado (liberado ou negado); motivo da negação.
Entidades de dados	frequencia, aluno
Regras associadas	RN14, RN24, PR01
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Cada tentativa gera exatamente um registro, com data_hora_acesso (horário efetivo, informado pela catraca), data_hora_recebimento (horário do servidor) e id_evento_catraca único, sem edição ou exclusão. Acessos em contingência são registrados após a sincronização (RNF08), mantendo o horário efetivo; o reenvio de um evento já recebido é ignorado, sem duplicar o registro.

RF19 — Manter cadastro de instrutores

Descrição	O sistema deve permitir o cadastro, a atualização e a inativação de instrutores, com o número de registro no CREF.
Ator(es)	Gerente
Entradas principais	Nome; CPF; número do CREF; situação (ativo/inativo).
Entidades de dados	instrutor, log_auditoria
Regras associadas	RN24, PR01, PR07
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Instrutor sem CREF não é cadastrado. O inativado não entra em novas turmas, mas permanece nas históricas.

RF20 — Manter grade de aulas

Descrição	O sistema deve permitir a manutenção da grade de aulas coletivas (turmas), com modalidade, instrutor, dia da semana, horário e capacidade máxima.
Ator(es)	Gerente
Entradas principais	Modalidade (funcional, spinning ou jump); instrutor; dia da semana; horários de início e fim; capacidade máxima.
Entidades de dados	turma, modalidade, instrutor
Regras associadas	RN19, RN24, PR07
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Turma com instrutor inativo é rejeitada. A grade é consultável por todos os perfis, no lugar do quadro branco. Turma com presenças é apenas desativada.

RF21 — Registrar presença em aula

Descrição	O sistema deve permitir o registro da presença de um aluno em uma aula coletiva.
Ator(es)	Instrutor, Recepcionista
Entradas principais	Turma; data da aula; aluno.
Entidades de dados	presenca_aula, turma, aluno, matricula
Regras associadas	RN18, RN19, RN28
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Rejeitada se não houver matrícula vigente na data, se a presença já existir na aula ou se a capacidade da turma estiver esgotada, inclusive quando dois registros ocorrem ao mesmo tempo (RN28).

RF22 — Manter catálogo de itens avulsos

Descrição	O sistema deve permitir a manutenção do catálogo de itens avulsos (suplementos e pacotes de personal trainer), com preço e saldo de estoque.
Ator(es)	Gerente
Entradas principais	Descrição; tipo (suplemento ou pacote de personal); preço unitário; saldo em estoque (suplementos); situação.
Entidades de dados	item_avulso, log_auditoria
Regras associadas	RN20, RN21, RN23, RN24
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Item inativo não é vendido. O estoque de suplementos nunca fica negativo; pacotes de personal não têm estoque. Mudar o preço não altera vendas já registradas.

RF23 — Registrar venda avulsa

Descrição	O sistema deve permitir o registro da venda avulsa de itens a um aluno cadastrado ou como venda de balcão, informando a forma de pagamento.
Ator(es)	Recepcionista
Entradas principais	Aluno (opcional); itens e quantidades; forma de pagamento.
Entidades de dados	venda_avulsa, item_venda_avulsa, item_avulso, aluno, usuario
Regras associadas	RN20, RN21, RN22, RN28, PR05
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	A venda grava o preço unitário vigente e o valor total e baixa o estoque na mesma transação. Sem saldo suficiente, não finaliza e o estoque não muda, mesmo com vendas simultâneas do mesmo item (RN28).

RF24 — Emitir fechamento financeiro diário

Descrição	O sistema deve emitir o fechamento financeiro diário, totalizando os valores recebidos por forma de pagamento.
Ator(es)	Gerente, Recepcionista
Entradas principais	Data; usuário responsável (opcional).
Entidades de dados	pagamento, parcela, venda_avulsa, usuario
Regras associadas	RN09, RN22, PR05
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	O total do dia é igual à soma dos pagamentos de parcelas e das vendas avulsas da data, sem planilha paralela, em até 5 s (RNF06).

RF25 — Emitir relatório de ocupação por horário

Descrição	O sistema deve emitir o relatório de ocupação da academia por faixa horária e dia da semana.
Ator(es)	Gerente
Entradas principais	Período (data inicial e final).
Entidades de dados	frequencia
Regras associadas	RN26
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Mostra, por dia da semana e faixa de 1 hora de data_hora_acesso, os alunos distintos com acesso liberado, a partir de frequencia, em até 5 s para 12 meses (RNF06).

RF26 — Emitir relatório de taxa de renovação por plano

Descrição	O sistema deve emitir o relatório da taxa de renovação por plano em um período.
Ator(es)	Gerente
Entradas principais	Período; plano (opcional).
Entidades de dados	matricula, plano
Regras associadas	RN25
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Taxa calculada conforme RN25, com os números absolutos de matrículas encerradas e renovadas, em até 5 s (RNF06).

RF27 — Manter usuários e perfis de acesso

Descrição	O sistema deve permitir o cadastro de usuários e a atribuição do perfil de acesso (Recepcionista, Instrutor ou Gerente).
Ator(es)	Gerente
Entradas principais	Nome; login; perfil; situação; senha inicial.
Entidades de dados	usuario, log_auditoria
Regras associadas	RN23, RN24, PR04
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Cada usuário acessa só as funções do seu perfil. O inativado não autentica, mas o histórico permanece. A senha é guardada só como hash (RNF03).

RF28 — Manter parâmetros operacionais

Descrição	O sistema deve permitir a manutenção dos parâmetros operacionais (tolerância de bloqueio por inadimplência e antecedência da relação de cobrança).
Ator(es)	Gerente
Entradas principais	Parâmetro; novo valor.
Entidades de dados	parametro_sistema, log_auditoria
Regras associadas	RN11, RN23
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Vale a partir da próxima rotina diária (RF14) e da próxima validação de acesso, com o valor anterior em log_auditoria. Valores negativos são rejeitados.

3. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais estabelecem as premissas tecnológicas e os critérios de qualidade, usabilidade, segurança e desempenho sob os quais o sistema e o banco de dados devem operar. Cada RNF apresenta uma métrica objetiva de verificação.

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Forma de Verificação
RNF01	Segurança e controle de acesso	O sistema deve exigir autenticação de todos os usuários e restringir as funções conforme o perfil (Recepcionista, Instrutor ou Gerente).	100% das funções protegidas por perfil; em teste caixa-preta com os 3 perfis, todo acesso a função não permitida é negado e registrado.
RNF02	Auditoria	O sistema deve registrar em log de auditoria toda alteração ou exclusão lógica de dados de aluno, matrícula, plano, parcela, pagamento, item avulso, instrutor, usuário e parâmetro.	100% das operações gravadas em log_auditoria com usuário, data/hora e valor anterior, verificado em amostra de 30 operações.
RNF03	Proteção dos dados armazenados	O sistema deve armazenar senhas somente como hash com salt, criptografar dados biométricos eventualmente armazenados e mascarar o CPF nas telas de consulta.	Inspeção do banco: 0 senhas e 0 dados biométricos em texto claro; CPF exibido mascarado nas telas dos perfis Recepcionista e Instrutor.
RNF04	Desempenho — acesso	O sistema deve responder à validação de acesso na catraca em até 1 segundo.	≥ 95% das validações em ≤ 1 s em teste com 15 acessos simultâneos (simulação de horário de pico).
RNF05	Desempenho — balcão	O sistema deve concluir as operações de balcão (consulta, matrícula, pagamento, venda e presença) em até 2 segundos.	≥ 95% das operações em ≤ 2 s em teste de carga com 10 usuários simultâneos.
RNF06	Desempenho — relatórios	O sistema deve gerar relatórios, listas e exportações em até 5 segundos, considerando até 12 meses de dados.	Tempo ≤ 5 s em 100% das execuções de teste sobre base com 12 meses de dados.
RNF07	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível durante o horário de funcionamento da academia, de segunda a sábado.	Disponibilidade ≥ 99,5% no horário de funcionamento, apurada em relatório mensal de monitoramento.
RNF08	Contingência da catraca	O sistema deve permitir que a catraca autorize acessos por cópia local quando o servidor estiver indisponível, registrando o horário efetivo de cada acesso e sincronizando os registros depois, sem duplicidade.	Em teste de queda de rede de 30 min, 100% dos acessos registrados e sincronizados em até 5 min após o restabelecimento, com o horário efetivo preservado; 0 registros duplicados após o reenvio do mesmo lote.
RNF09	Sincronização com a catraca	O sistema deve refletir na catraca toda alteração de situação do aluno (cadastro, inativação, matrícula, pagamento e bloqueio).	Alteração refletida na catraca em ≤ 60 s em 100% dos casos de teste.

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Forma de Verificação
RNF10	Capacidade	O sistema deve suportar até 1.000 alunos ativos e 1.500.000 registros de frequência sem degradar os tempos definidos em RNF04, RNF05 e RNF06.	Testes de RNF04 a RNF06 repetidos sobre base de carga com 1.000 alunos e 1.500.000 registros, mantendo os limites.
RNF11	Usabilidade	O sistema deve permitir que a recepcionista registre um pagamento em até 4 interações a partir da busca do aluno.	Número de interações ≤ 4; teste com as 2 recepcionistas, ambas concluindo o registro sem auxílio.
RNF12	Integridade transacional	O sistema deve executar matrícula, renovação, cancelamento, pagamento e venda em transação única e atômica, com as propriedades ACID do SGBD.	Teste de interrupção forçada: 0 matrículas sem parcelas, 0 pagamentos sem atualização da parcela e 0 vendas sem baixa de estoque.
RNF13	Backup e recuperação	O sistema deve manter cópia de segurança completa diária do banco de dados, com retenção máxima de 30 dias, e procedimento documentado de restauração que reaplique as anonimizações já realizadas (RN27).	RPO ≤ 24 h e RTO ≤ 4 h; teste de restauração trimestral com resultado registrado; após a restauração, 0 alunos anonimizados com dados pessoais; 0 cópias com mais de 30 dias.
RNF14	Tecnologia e portabilidade	O sistema deve utilizar SGBD relacional MySQL, com SQL aderente ao padrão ANSI e codificação UTF-8.	100% dos scripts DDL e DML executados com 0 erros no SGBD homologado; 0 caracteres acentuados corrompidos em teste de carga de dados.
RNF15	Concorrência	O sistema deve impedir que operações simultâneas violem a não sobreposição de matrículas, a capacidade da turma e o saldo de estoque, usando bloqueio transacional (RN28) e repetição automática em caso de deadlock.	Teste com 10 operações simultâneas sobre o mesmo aluno, a mesma turma e o mesmo item: 0 matrículas sobrepostas, 0 presenças acima da capacidade, 0 saldos negativos; deadlocks repetidos até 3 vezes sem erro ao usuário.

4. ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

As Regras de Negócio são as diretrizes operacionais, as restrições e as fórmulas que regem o funcionamento interno da academia. A coluna de implementação indica o mecanismo previsto no banco de dados (restrição, chave, gatilho ou procedimento) e a última coluna indica os RF que aplicam a regra.

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
RN01	**Unicidade do cadastro do aluno**	Cada pessoa física possui um único cadastro de aluno, identificado pelo CPF.	Restrição UNIQUE em aluno.cpf (NULL permitido apenas após a anonimização, RN27); CHECK de formato (11 dígitos) quando não nulo; validação do dígito verificador na aplicação.
RN02	**Matrícula vinculada a aluno e plano**	Toda matrícula deve estar vinculada a exatamente um aluno e a um plano cadastrados.	Chaves estrangeiras NOT NULL: matricula.id_aluno referenciando aluno e matricula.id_plano referenciando plano.
RN03	**Vigências sem sobreposição**	As vigências das matrículas não canceladas de um mesmo aluno não podem se sobrepor.	Gatilho BEFORE INSERT/UPDATE em matricula que impede intervalos sobrepostos (o MySQL não possui restrição de exclusão por intervalo), executado após o bloqueio da linha do aluno (RN28).
RN04	**Vigência da matrícula**	O término é o início mais a duração do plano em meses, menos um dia (ex.: início em 05/10, plano mensal, termina em 04/11).	Cálculo no procedimento armazenado sp_efetivar_matricula; CHECK (data_fim >= data_inicio); data_fim NOT NULL.
RN05	**Congelamento do valor do plano**	O valor gravado na matrícula é o valor vigente do plano na data da contratação e não muda com alterações posteriores no preço do plano.	Coluna matricula.valor_contratado persistida na contratação; o valor nunca é obtido por junção com plano.valor_total.
RN06	**Divisão em parcelas mensais**	O valor contratado é dividido em parcelas mensais iguais, em número igual à duração do plano em meses; a diferença de centavos fica na última parcela.	Procedimento sp_gerar_parcelas chamado na mesma transação da matrícula; CHECK (valor > 0).
RN07	**Vencimento das parcelas**	A 1ª parcela vence na data de início; as demais, no mesmo dia dos meses seguintes (ou no último dia do mês, se não existir).	Cálculo de data_vencimento em sp_gerar_parcelas; coluna data_vencimento NOT NULL.
RN08	**Pagamento integral da parcela**	Cada parcela é quitada por um único pagamento, de valor igual ao da parcela; pagamentos parciais não são aceitos.	UNIQUE em pagamento.id_parcela; gatilho BEFORE INSERT comparando valor_pago com parcela.valor.

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
RN09	**Lançamento único do pagamento**	Todo pagamento é lançado uma única vez, em base única que alimenta simultaneamente o controle de acesso e o financeiro.	Tabela pagamento como fonte única; as visões vw_acesso_aluno e vw_fechamento_diario derivam dela, sem colunas de pagamento replicadas.
RN10	**Caracterização da inadimplência**	A parcela não paga até o vencimento passa a ATRASADA no dia seguinte; o aluno com ao menos uma parcela ATRASADA é considerado inadimplente.	Rotina diária agendada (sp_atualizar_inadimplencia) atualizando parcela.situacao; índice em parcela (situacao, data_vencimento).
RN11	**Bloqueio de acesso por inadimplência**	O acesso do aluno inadimplente é bloqueado quando a parcela atrasada ultrapassa a tolerância de 5 dias corridos (valor inicial, parametrizável).	Parâmetro tolerancia_bloqueio_dias em parametro_sistema; visão vw_acesso_aluno compara a data corrente com parcela.data_vencimento.
RN12	**Desbloqueio automático após quitação**	O bloqueio por inadimplência é removido automaticamente no ato do pagamento da última parcela em atraso, sem liberação manual.	Gatilho AFTER INSERT em pagamento que atualiza parcela.situacao para PAGA; o bloqueio é derivado (não armazenado) em vw_acesso_aluno.
RN13	**Condições para liberar o acesso**	O acesso só é liberado se o aluno estiver ativo, possuir matrícula ativa dentro da vigência e não estiver bloqueado por inadimplência.	Visão vw_acesso_aluno consultada pela validação da catraca, combinando aluno.ativo, matricula (situacao e vigência) e RN11.
RN14	**Registro imutável de frequência**	Toda tentativa de acesso, liberada ou negada, gera um único registro com o horário efetivo do acesso (informado pela catraca) e o horário de recebimento pelo servidor, que não podem ser editados nem excluídos. Cada evento da catraca tem uma chave própria; o reenvio de um evento já recebido não cria novo registro.	frequencia.data_hora_acesso NOT NULL (horário efetivo); frequencia.data_hora_recebimento com DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP (horário do servidor); frequencia.id_evento_catraca NOT NULL com UNIQUE, e INSERT que ignora apenas a violação dessa chave no reenvio; revogação de UPDATE e DELETE sobre a tabela; CHECK em resultado.
RN15	**Renovação de matrícula**	Renovação até o último dia de vigência começa no dia seguinte; em até 30 dias após o término, na data da renovação; depois disso, é nova matrícula.	Procedimento sp_renovar_matricula calcula data_inicio e preenche matricula.id_matricula_anterior (FK auto-referente).
RN16	**Cancelamento de matrícula**	Encerra a matrícula na data da solicitação e cancela as parcelas não pagas com vencimento posterior; as pagas ficam e as vencidas não pagas continuam exigíveis.	Procedimento sp_cancelar_matricula em transação única; matricula.situacao = CANCELADA, com data_cancelamento e motivo_cancelamento preenchidos.

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
RN17	**Inativação condicionada do aluno**	O aluno só pode ser inativado se não possuir matrícula ativa ou agendada nem parcela atrasada.	Gatilho BEFORE UPDATE em aluno quando ativo passa a FALSO, verificando matricula e parcela; motivo_inativacao e data_inativacao preenchidos.
RN18	**Presença apenas com matrícula vigente**	A presença em aula coletiva só pode ser registrada para aluno com matrícula ativa na data da aula, uma única vez por aula.	Gatilho BEFORE INSERT em presenca_aula consultando matricula; UNIQUE (id_turma, id_aluno, data_aula).
RN19	**Capacidade máxima da turma**	O total de presenças de uma turma em uma mesma data não pode exceder a capacidade máxima da turma.	Gatilho BEFORE INSERT em presenca_aula comparando a contagem com turma.capacidade_maxima, após o bloqueio da linha da turma (RN28); CHECK (capacidade_maxima > 0).
RN20	**Estoque suficiente na venda**	Não é permitida a venda de suplemento em quantidade superior ao saldo em estoque no momento da venda.	Gatilho BEFORE INSERT em item_venda_avulsa comparando com item_avulso.saldo_estoque, após o bloqueio da linha do item (RN28); CHECK (saldo_estoque >= 0).
RN21	**Congelamento do preço do item vendido**	O preço unitário gravado na venda é o preço do item no momento da venda e não muda com alterações posteriores no catálogo.	Coluna item_venda_avulsa.preco_unitario_venda persistida no ato da venda, sem junção com item_avulso.preco_unitario.
RN22	**Cálculo do valor total da venda**	O valor total da venda avulsa é o somatório de quantidade multiplicada pelo preço unitário de venda de cada item.	Coluna venda_avulsa.valor_total mantida por gatilho após inserção, alteração ou exclusão de itens; conferência por visão de totalização.
RN23	**Alçada para alteração de preços e parâmetros**	A alteração de preços de planos e itens avulsos, dos parâmetros do sistema e dos perfis de usuário é restrita ao perfil Gerente.	Papéis do banco (GRANT/REVOKE de UPDATE em plano, item_avulso, parametro_sistema e usuario) e validação de perfil na aplicação.
RN24	**Exclusão lógica de registros históricos**	Registros de aluno, plano, matrícula, parcela, pagamento, frequência, venda, item avulso e instrutor nunca são excluídos fisicamente.	Campos ativo/situacao; chaves estrangeiras com ON DELETE RESTRICT; revogação do privilégio DELETE nessas tabelas.
RN25	**Fórmula da taxa de renovação**	Taxa = matrículas do plano encerradas no período e renovadas ÷ matrículas encerradas no período (sem as canceladas) × 100.	Visão vw_taxa_renovacao_plano que identifica renovações por matricula.id_matricula_anterior.

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
RN26	**Fórmula da ocupação por horário**	A ocupação de uma faixa horária é a quantidade de alunos distintos com acesso liberado naquela faixa de 1 hora do horário efetivo do acesso, agrupada por dia da semana.	Visão vw_ocupacao_horaria sobre frequencia (resultado = LIBERADO), agrupando por dia da semana e hora de data_hora_acesso.
RN27	**Anonimização irreversível**	A pedido do titular, os dados pessoais de aluno inativo são substituídos por valores não identificáveis, sem alterar chaves nem os registros de matrícula, parcela, pagamento e venda. Não se mantém hash, iniciais ou qualquer dado derivado do CPF. Os valores anteriores gravados em log_auditoria são apagados e a anonimização é reaplicada após qualquer restauração de backup.	Procedimento sp_anonimizar_aluno em transação única: nome = 'ANONIMIZADO'; cpf, telefone, email, contato_emergencia_nome, contato_emergencia_telefone e referencia_catraca = NULL (UNIQUE aceita vários NULL); anonimizado = TRUE e data_anonimizacao; CHECK (anonimizado OR cpf IS NOT NULL); UPDATE de log_auditoria.valor_anterior para NULL onde tabela_afetada = 'aluno' e id_registro_afetado = id_aluno; gatilho que bloqueia edição de aluno anonimizado. Registro das anonimizações (id_aluno e data, sem dados pessoais) mantido fora do banco e reaplicado por sp_reaplicar_anonimizacoes antes de reabrir o sistema após restauração (RNF13).
RN28	**Controle de concorrência nas operações críticas**	Efetivação e renovação de matrícula, registro de presença em aula e venda avulsa devem ser executados em transação que bloqueia, antes de verificar a condição, o registro em disputa, de modo que duas operações simultâneas não ultrapassem o limite (sobreposição de vigências, capacidade da turma, saldo de estoque).	Transações InnoDB com SELECT ... FOR UPDATE na linha de aluno (matrícula), de turma (presença) e de item_avulso (venda; vários itens bloqueados em ordem crescente de id para evitar deadlock), ou baixa condicional UPDATE item_avulso SET saldo_estoque = saldo_estoque - :qtd WHERE id_item_avulso = :id AND saldo_estoque >= :qtd; repetição da transação (até 3 vezes) em caso de deadlock. Os gatilhos de RN03, RN19 e RN20 apenas consultam após o bloqueio.

5. MAPEAMENTO DE POLÍTICAS E RESTRIÇÕES (PR)

Esta seção mapeia as obrigações legais, as diretrizes regulatórias e os prazos compulsórios que incidem sobre o armazenamento e o tratamento dos dados da academia. Os enquadramentos legais devem ser confirmados com assessoria jurídica e contábil antes da implantação.

ID	Política / Restrição	Fonte Legal	Descrição e Impacto no Banco de Dados
PR01	Finalidade e minimização no tratamento de dados pessoais	LGPD (Lei nº 13.709/2018), arts. 6º e 7º	O tratamento de dados pessoais exige finalidade informada, mínimo necessário e base legal. Impacto: coleta restrita ao necessário; visões por perfil (Instrutor sem CPF e telefone); finalidade descrita no termo.
PR02	Biometria como dado pessoal sensível	LGPD, art. 5º, II, e art. 11, I	Biometria é dado sensível e exige consentimento específico. Impacto: consentimento com finalidade BIOMETRIA; biometria só habilitada com consentimento vigente; o banco guarda apenas a referência da catraca (aluno.referencia_catraca), não a imagem da digital; a revogação do consentimento apaga a referência e o cadastro na catraca.
PR03	Direitos do titular de dados	LGPD, arts. 16 e 18	O titular pode pedir acesso, correção, portabilidade e anonimização, ressalvada a guarda por obrigação legal. Impacto: rotinas de exportação e anonimização irreversível (RN27), preservando os registros financeiros (PR05); a anonimização alcança também os valores anteriores em log_auditoria, e os backups têm retenção máxima de 30 dias (valor inicial, a confirmar com a assessoria jurídica) e são reanonimizados na restauração.
PR04	Segurança dos dados e comunicação de incidentes	LGPD, arts. 46 e 48	A academia deve proteger os dados e comunicar incidentes à ANPD e aos titulares. Impacto: autenticação por perfil, log de auditoria e proteção dos dados (RNF01 a RNF03).
PR05	Retenção de dados fiscais e financeiros	Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966), arts. 173 e 195, parágrafo único	Registros financeiros devem ser guardados por 5 anos (a confirmar com o contador). Impacto: sem exclusão física em matrícula, parcela, pagamento e venda (RN24); retenção mínima de 5 anos e arquivamento posterior.
PR06	Cobrança sem constrangimento	Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 42	O devedor não pode ser exposto a ridículo, constrangimento ou ameaça. Impacto: relação de cobrança só para Recepcionista e Gerente; mensagem neutra na catraca; registro de cada contato.
PR07	Registro profissional dos instrutores	Lei nº 9.696/1998 (Educação Física)	Atividades de Educação Física exigem registro no CREF. Impacto: CREF obrigatório e único no cadastro; turma só com instrutor ativo.

6. ENTIDADES DE DADOS E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

Esta seção traduz os requisitos e as regras anteriores em elementos de modelagem, servindo de base direta para a construção do Diagrama Entidade-Relacionamento e do modelo lógico relacional.

6.1. Entidades Preliminares Identificadas

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
aluno	Pessoa que mantém ou manteve vínculo com a academia.	id_aluno (PK); nome; cpf (UNIQUE; NULL após anonimização); data_nascimento; telefone; email; contato_emergencia_nome; contato_emergencia_telefone; referencia_catraca (UNIQUE, opcional); data_cadastro; ativo; motivo_inativacao; data_inativacao; anonimizado; data_anonimizacao	1:N com matricula, frequencia, presenca_aula e consentimento; 1:N opcional com venda_avulsa
consentimento	Manifestação de consentimento ou de revogação do aluno.	id_consentimento (PK); id_aluno (FK); finalidade (DADOS_GERAIS | BIOMETRIA); concedido; versao_termo; data_hora; id_usuario (FK)	N:1 com aluno; N:1 com usuario
plano	Plano de acesso comercializado (mensal, trimestral, semestral, anual).	id_plano (PK); nome (UNIQUE); duracao_meses (1, 3, 6 ou 12); valor_total; ativo	1:N com matricula
matricula	Vínculo do aluno a um plano durante um período de vigência.	id_matricula (PK); id_aluno (FK); id_plano (FK); id_matricula_anterior (FK, opcional); data_inicio; data_fim; valor_contratado; situacao (AGENDADA | ATIVA | ENCERRADA | CANCELADA); data_cancelamento; motivo_cancelamento; id_usuario (FK)	N:1 com aluno, plano e usuario; 1:N com parcela; auto-relacionamento (renovação)
parcela	Parcela mensal de cobrança de uma matrícula.	id_parcela (PK); id_matricula (FK); numero; valor; data_vencimento; situacao (ABERTA | PAGA | ATRASADA | CANCELADA)	N:1 com matricula; 1:1 opcional com pagamento; 1:N com contato_cobranca
pagamento	Quitação integral de uma parcela.	id_pagamento (PK); id_parcela (FK, UNIQUE); valor_pago; forma_pagamento (DINHEIRO | PIX | DEBITO | CREDITO); data_hora; id_usuario (FK)	1:1 com parcela; N:1 com usuario

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
contato_cobranca	Registro de cada contato de cobrança feito com o aluno.	id_contato_cobranca (PK); id_parcela (FK); id_usuario (FK); data_hora; canal (WHATSAPP | TELEFONE | PRESENCIAL); resultado; observacao	N:1 com parcela; N:1 com usuario
frequencia	Tentativa de acesso do aluno registrada pela catraca.	id_frequencia (PK); id_aluno (FK); id_evento_catraca (UNIQUE); data_hora_acesso; data_hora_recebimento; resultado (LIBERADO | NEGADO); motivo_negacao	N:1 com aluno
modalidade	Tipo de aula coletiva (funcional, spinning, jump).	id_modalidade (PK); nome (UNIQUE)	1:N com turma
instrutor	Profissional de Educação Física responsável por aulas.	id_instrutor (PK); nome; cpf (UNIQUE); cref (UNIQUE); ativo	1:N com turma
turma	Aula coletiva recorrente da grade semanal.	id_turma (PK); id_modalidade (FK); id_instrutor (FK); dia_semana; hora_inicio; hora_fim; capacidade_maxima; ativa	N:1 com modalidade e instrutor; 1:N com presenca_aula
presenca_aula	Entidade associativa que registra a presença do aluno em uma aula.	id_presenca_aula (PK); id_turma (FK); id_aluno (FK); data_aula; id_usuario (FK); UNIQUE (id_turma, id_aluno, data_aula)	Resolve o N:N entre turma e aluno; N:1 com usuario
item_avulso	Suplemento ou pacote de personal trainer vendido separadamente.	id_item_avulso (PK); descricao; tipo (SUPLEMENTO | PACOTE_PERSONAL); preco_unitario; saldo_estoque; ativo	1:N com item_venda_avulsa
venda_avulsa	Venda de itens avulsos, com ou sem aluno identificado.	id_venda_avulsa (PK); id_aluno (FK, opcional); id_usuario (FK); data_hora; forma_pagamento; valor_total	N:1 opcional com aluno; N:1 com usuario; 1:N com item_venda_avulsa
item_venda_avulsa	Entidade associativa que detalha os itens de cada venda.	id_item_venda_avulsa (PK); id_venda_avulsa (FK); id_item_avulso (FK); quantidade; preco_unitario_venda	Resolve o N:N entre venda_avulsa e item_avulso
usuario	Operador do sistema, com perfil de acesso definido.	id_usuario (PK); nome; login (UNIQUE); senha_hash; perfil (RECEPCIONISTA | INSTRUTOR | GERENTE); ativo	1:N com pagamento, matricula, consentimento, venda_avulsa, presenca_aula, contato_cobranca e log_auditoria

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
log_auditoria	Trilha de auditoria das operações sensíveis.	id_log_auditoria (PK); id_usuario (FK); tabela_afetada; id_registro_afetado; operacao; data_hora; valor_anterior (apagado na anonimização do aluno)	N:1 com usuario
parametro_sistema	Parâmetros operacionais ajustáveis pelo Gerente.	id_parametro_sistema (PK); chave (UNIQUE); valor; descricao. Valores iniciais: tolerancia_bloqueio_dias = 5; antecedencia_cobranca_dias = 3	Sem relacionamento direto (consultada por rotinas e visões)

6.2. Restrições de Integridade Derivadas das Regras

Tipo de Integridade	Aplicação no Modelo	Origem
Integridade de entidade	Toda tabela possui chave primária simples, numérica, não nula e sem reaproveitamento de valores, nomeada id_<entidade> (seção 1.3).	Boa prática de modelagem
Integridade referencial	Chaves estrangeiras obrigatórias em matricula (aluno e plano), parcela, pagamento, frequencia e presenca_aula, com exclusão restrita (ON DELETE RESTRICT) para preservar o histórico.	RN02; RN24; PR05
Integridade de domínio	CHECK (duracao_meses IN (1, 3, 6, 12)); CHECK (valor > 0); CHECK (valor_pago > 0); CHECK (capacidade_maxima > 0); CHECK (saldo_estoque >= 0); CHECK (quantidade > 0); CHECK (anonimizado OR cpf IS NOT NULL); situações e tipos limitados a listas predefinidas.	RN01; RN04; RN06; RN19; RN20; RN27
Unicidade	UNIQUE em aluno.cpf, aluno.referencia_catraca (ambos aceitam NULL), instrutor.cpf, instrutor.cref, usuario.login, plano.nome, modalidade.nome, pagamento.id_parcela, frequencia.id_evento_catraca e (id_turma, id_aluno, data_aula) em presenca_aula.	RN01; RN08; RN14; RN18; RN27; PR07
Regra de estado	Vigências de matrículas do mesmo aluno sem sobreposição, por gatilho BEFORE INSERT/UPDATE, após o bloqueio da linha do aluno.	RN03; RN28
Integridade temporal	CHECK (data_fim >= data_inicio); data_hora_recebimento de frequência e data/hora de pagamento e venda gravadas pelo servidor, sem edição manual; data_hora_acesso informada pela catraca e imutável.	RN04; RN14
Valores históricos congelados	valor_contratado em matricula e preco_unitario_venda em item_venda_avulsa gravados no ato e nunca recalculados por junção.	RN05; RN21

Tipo de Integridade	Aplicação no Modelo	Origem
Retenção e exclusão lógica	Tabelas com vínculo financeiro ou histórico usam campo de situação; não há comando DELETE em produção; a anonimização de aluno (sp_anonimizar_aluno) elimina os dados pessoais, inclusive em log_auditoria.valor_anterior, e preserva os registros financeiros.	RN24; RN27; PR03; PR05
Concorrência	Operações críticas em transação InnoDB com bloqueio da linha em disputa (aluno, turma e item_avulso), baixa condicional de estoque e repetição da transação em caso de deadlock.	RN28; RNF15
Auditoria	Gatilhos de registro em log_auditoria para alteração e exclusão lógica nas tabelas sensíveis.	RNF02
Controle por papéis	Papéis de banco (recepcionista, instrutor, gerente) com GRANT/REVOKE conforme o perfil; UPDATE de preços e parâmetros restrito ao gerente.	RN23; RNF01

6.3. Diretrizes de Modelagem

- O modelo lógico deve estar normalizado até a Terceira Forma Normal (3FN); qualquer desnormalização precisa ser justificada por requisito de desempenho.
- Valores derivados (data_fim da matrícula, valor_total da venda, situação de bloqueio do acesso) devem ter a forma de obtenção documentada: coluna mantida por procedimento ou gatilho, ou cálculo em visão.
- Visões previstas: vw_acesso_aluno (RN11 a RN13), vw_fechamento_diario (RF24), vw_taxa_renovacao_plano (RN25) e vw_ocupacao_horaria (RN26).
- Procedimentos previstos: sp_efetivar_matricula, sp_gerar_parcelas, sp_renovar_matricula, sp_cancelar_matricula, sp_atualizar_inadimplencia, sp_registrar_presenca_aula, sp_registrar_venda_avulsa, sp_anonimizar_aluno e sp_reaplicar_anonimizacoes.
- Índices sobre as colunas de filtro mais frequentes: frequencia (data_hora_acesso, resultado), parcela (situacao, data_vencimento), matricula (id_aluno, situacao) e pagamento (data_hora), de modo a atender RNF04 a RNF06.
- Concorrência (RN28): as verificações de sobreposição de vigências, de capacidade de turma e de saldo de estoque devem ocorrer dentro de transação que bloqueie antes a linha em disputa; um gatilho que apenas consulta os dados não impede duas operações simultâneas de ultrapassarem o limite.
- Anonimização (RN27): o valor_anterior de log_auditoria e os backups também contêm dados pessoais; por isso o procedimento de anonimização apaga os valores anteriores do aluno, os backups têm retenção máxima definida (RNF13) e a anonimização é reaplicada a cada restauração.

7. MATRIZ DE RASTREABILIDADE CRUZADA

A matriz demonstra o vínculo e a consistência entre os Requisitos Funcionais e as regras, políticas e requisitos não funcionais que os regem, assegurando que nenhum requisito permaneça isolado ou sem tratamento no banco de dados.

Requisito Funcional	Regras de Negócio (RN)	Políticas e Restrições (PR)	Requisitos Não Funcionais (RNF)
RF01 — Cadastrar aluno	RN01, RN24	PR01	RNF03, RNF05
RF02 — Atualizar dados do aluno	RN01, RN24	PR01, PR03	RNF02, RNF03, RNF05, RNF09
RF03 — Inativar aluno	RN17, RN24	PR05	RNF02, RNF09
RF04 — Consultar aluno	—	PR01	RNF03, RNF05
RF05 — Registrar consentimento do aluno	—	PR01, PR02	RNF02, RNF03
RF06 — Exportar dados pessoais do aluno	—	PR03	RNF02, RNF06
RF07 — Anonimizar dados pessoais do aluno	RN24, RN27	PR03, PR05	RNF02, RNF03, RNF13
RF08 — Manter catálogo de planos	RN05, RN23, RN24	—	RNF02, RNF05
RF09 — Efetivar matrícula	RN02, RN03, RN04, RN05, RN28	PR05	RNF02, RNF05, RNF09, RNF12, RNF15
RF10 — Gerar parcelas da matrícula	RN06, RN07	PR05	RNF12
RF11 — Renovar matrícula	RN03, RN04, RN05, RN15, RN28	PR05	RNF02, RNF05, RNF12, RNF15
RF12 — Cancelar matrícula	RN16, RN24	PR05	RNF02, RNF09, RNF12
RF13 — Registrar pagamento de parcela	RN08, RN09, RN12, RN24	PR05	RNF02, RNF05, RNF09, RNF11, RNF12
RF14 — Identificar inadimplência	RN10, RN11	—	RNF09, RNF10
RF15 — Emitir relação de cobrança	RN10	PR01, PR06	RNF06
RF16 — Registrar contato de cobrança	RN10	PR01, PR06	RNF05, RNF11
RF17 — Validar acesso na catraca	RN11, RN13	PR02, PR06	RNF04, RNF08, RNF09
RF18 — Registrar frequência	RN14, RN24	PR01	RNF04, RNF08, RNF10
RF19 — Manter cadastro de instrutores	RN24	PR01, PR07	RNF02

Requisito Funcional	Regras de Negócio (RN)	Políticas e Restrições (PR)	Requisitos Não Funcionais (RNF)
RF20 — Manter grade de aulas	RN19, RN24	PR07	RNF05
RF21 — Registrar presença em aula	RN18, RN19, RN28	—	RNF05, RNF11, RNF15
RF22 — Manter catálogo de itens avulsos	RN20, RN21, RN23, RN24	—	RNF02
RF23 — Registrar venda avulsa	RN20, RN21, RN22, RN28	PR05	RNF05, RNF11, RNF12, RNF15
RF24 — Emitir fechamento financeiro diário	RN09, RN22	PR05	RNF06
RF25 — Emitir relatório de ocupação por horário	RN26	—	RNF06, RNF10
RF26 — Emitir relatório de taxa de renovação por plano	RN25	—	RNF06
RF27 — Manter usuários e perfis de acesso	RN23, RN24	PR04	RNF01, RNF02, RNF03
RF28 — Manter parâmetros operacionais	RN11, RN23	—	RNF02

8. VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO

Os responsáveis abaixo declaram ter revisado e validado o conteúdo deste documento na versão 1.0.

Papel	Nome	Assinatura	Data
Representante do cliente	Carlos Eduardo Ramos	*Carlos Ramos*	13/10/2026
Líder do grupo	Mariana Souza Lima	*Mariana Lima*	13/10/2026
Analista de requisitos	Rafael Oliveira Costa	*R. Costa*	13/10/2026
Professor(a) orientador(a)	Henrique Albuquerque Neto	*H. Neto*	13/10/2026